

作业2

题目1

- 1. 查阅资料，根据D-H法则建立Stanford Arm坐标系；
- 2. 使用Matlab/Python Robotics ToolBox (Peter Corke版本)建立该机器人模型，分析在以下关节输入参数下机器人的位姿并在Matlab中可视化呈现（展示机器人构型、位姿、基座标系和末端执行器坐标系）；
- 3. 将位姿结果逆向输入，求解关节输入参数;
- 4. 假设机器人由1位置运动到4位置，绘制参数空间运动轨迹。

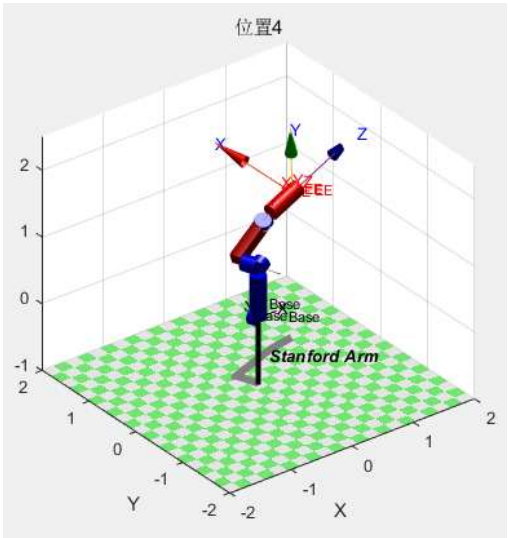
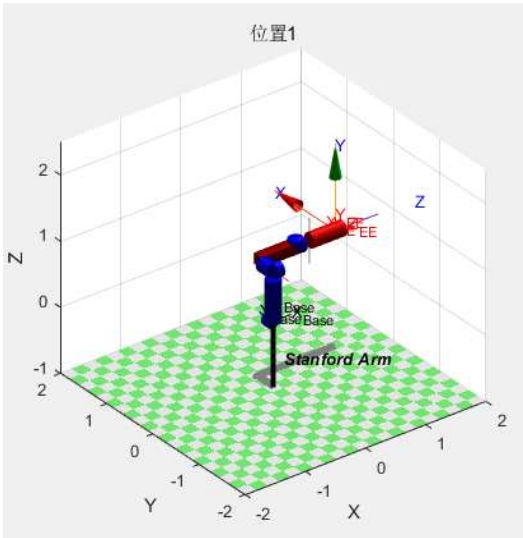
1、查阅资料，根据D-H法则建立Stanford Arm坐标系

建立D-H坐标系如下

% D-H参数表:						
% Joint	Type	d(m)	theta	a(m)	alpha	
% 1	R	0.762	Variable	0	-90°	
% 2	R	0.339412	Variable	0	-90°	
% 3	P	Variable	-90°	0	0°	
% 4	R	0.2268	Variable	0	-90°	
% 5	R	0	Variable	0	-90°	
% 6	R	0.4318	Variable	0	0°	

2、使用Matlab/Python Robotics ToolBox (Peter Corke版本)建立该机器人模型，分析在以下关节输入参数下机器人的位姿并在Matlab中可视化呈现（展示机器人构型、位姿、基座标系和末端执行器坐标系）

建立机器人模型和位姿可视化如下图



3、将位姿结果逆向输入，求解关节输入参数

逆向输入，求解关节输入参数如下

```
fprintf('\n===== 逆运动学验证 =====\n');

q1_ik = stanford.ikine(T1, 'q0', q1, 'mask', [1 1 1 1 1 1]);
q4_ik = stanford.ikine(T4, 'q0', q4, 'mask', [1 1 1 1 1 1]);

fprintf('\n位置1逆运动学:\n');
fprintf('原始: [%4f, %4f, %4f, %4f, %4f, %4f]\n', q1);
fprintf('求解: [%4f, %4f, %4f, %4f, %4f, %4f]\n', q1_ik);

fprintf('\n位置4逆运动学:\n');
fprintf('原始: [%4f, %4f, %4f, %4f, %4f, %4f]\n', q4);
fprintf('求解: [%4f, %4f, %4f, %4f, %4f, %4f]\n', q4_ik);
```

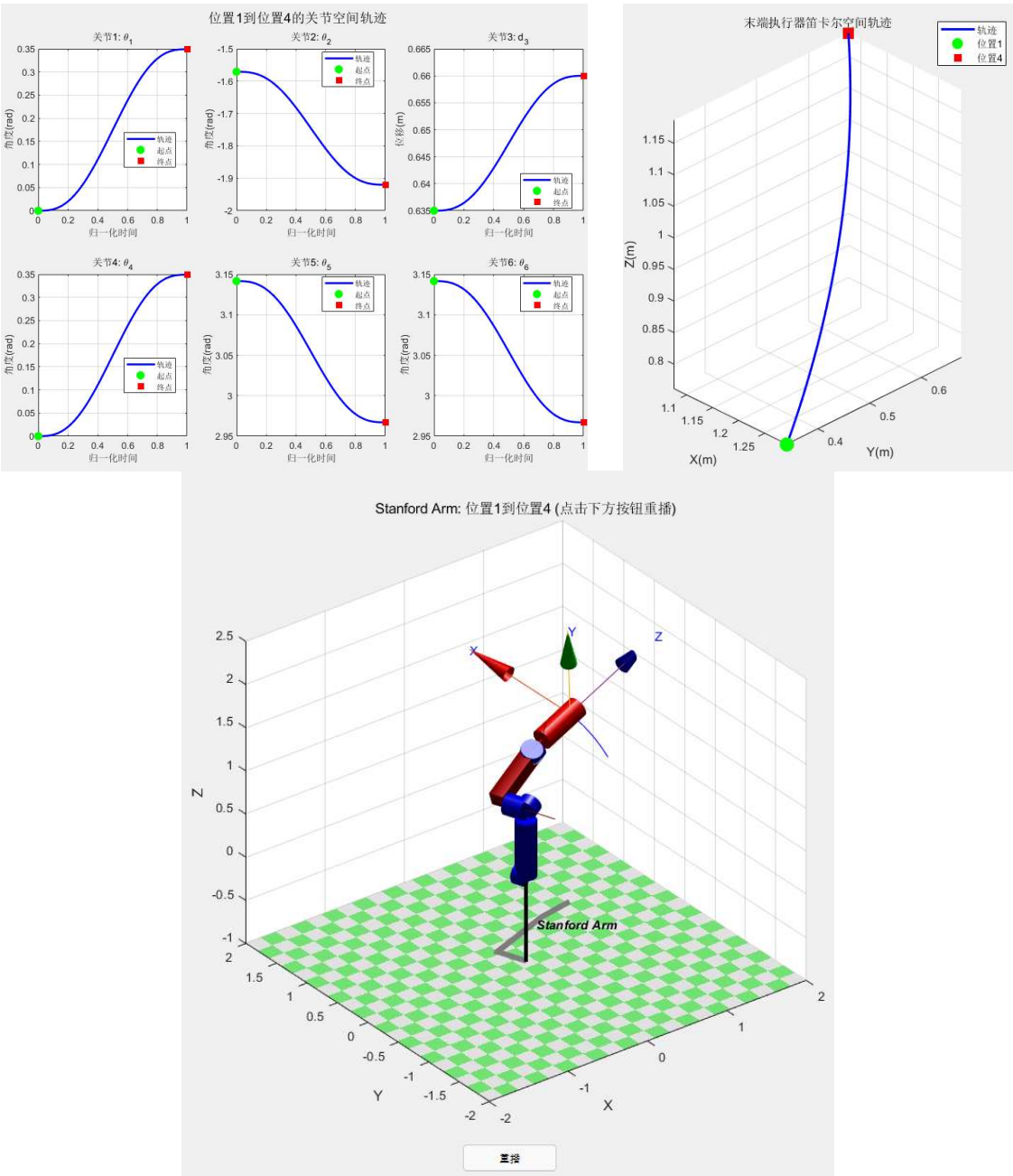
```
===== 逆运动学验证 =====

位置1逆运动学:
原始: [0.0000, -1.5708, 0.6350, 0.0000, 3.1416, 3.1416]
求解: [0.0000, -1.5708, 0.6350, 0.0000, 3.1416, 3.1416]

位置4逆运动学:
原始: [0.3491, -1.9199, 0.6600, 0.3491, 2.9671, 2.9671]
求解: [0.3491, -1.9199, 0.6600, 0.3491, 2.9671, 2.9671]
```

4、假设机器人由1位置运动到4位置，绘制参数空间运动轨迹

绘制参数空间运动轨迹如下

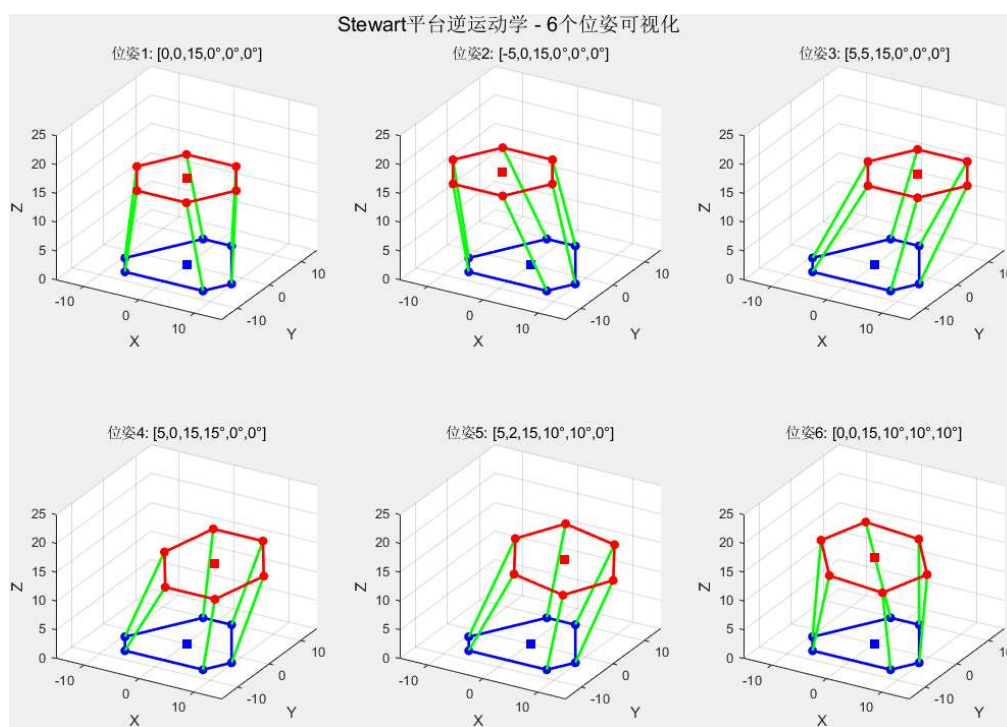


题目2

1. 查阅资料，根据如下尺寸信息及Stewart平台运动特点建立逆向运动学模型，求解以下6个不同位姿机器人关节参数，尝试通过圆及直线等图形化表达绘制机器人对应的形态；
2. 尝试根据逆运动学输入输出训练神经网络，通过数据驱动的方法求解正运动学。

1、查阅资料，根据如下尺寸信息及Stewart平台运动特点建立逆向运动学模型，求解以下6个不同位姿机器人关节参数，尝试通过圆及直线等图形化表达绘制机器人对应的形态

建立机器人模型和位姿可视化如下图



2、尝试根据逆运动学输入输出训练神经网络，通过数据驱动的方法求解正运动学

代码如 `generate_training_data.m` 和 `forward_kinematics_nn.py`。随机生成 50000 个位姿样例，作为数据集，训练得到 loss 收敛曲线和正运动学验证集准确对比如下

